

INFO145 - Diseño y Análisis de Algoritmos

6 - Teorema Maestro

Héctor Ferrada
académico

Instituto de Informática
Universidad Austral de Chile

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n)$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1) \quad \dots$ dividiendo por $a^k \Rightarrow$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$$\frac{S(k)}{a^k} = c\left(\frac{b}{a}\right)^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k}$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k} \Rightarrow$

$R(k) = c(\frac{b}{a})^k + R(k-1)$ (*)

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k} \Rightarrow$

$R(k) = c(\frac{b}{a})^k + R(k-1)$ (*)

Con: $R(0) = \frac{S(0)}{a^0} = S(0) = T(b^0) = T(1) = c \Rightarrow R(0) = c$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k} \Rightarrow$

$$R(k) = c(\frac{b}{a})^k + R(k-1) \quad (*)$$

Con: $R(0) = \frac{S(0)}{a^0} = S(0) = T(b^0) = T(1) = c \Rightarrow R(0) = c$

$R(1) = c(\frac{b}{a})^1 + R(0) = c(\frac{b}{a}) + c$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k} \Rightarrow$

$R(k) = c(\frac{b}{a})^k + R(k-1)$ (*)

Con: $R(0) = \frac{S(0)}{a^0} = S(0) = T(b^0) = T(1) = c \Rightarrow R(0) = c$

$R(1) = c(\frac{b}{a})^1 + R(0) = c(\frac{b}{a}) + c$

$R(2) = c(\frac{b}{a})^2 + R(1) = c(\frac{b}{a})^2 + c\frac{b}{a} + c$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k} \Rightarrow$

$R(k) = c(\frac{b}{a})^k + R(k-1)$ (*)

Con: $R(0) = \frac{S(0)}{a^0} = S(0) = T(b^0) = T(1) = c \Rightarrow R(0) = c$

$R(1) = c(\frac{b}{a})^1 + R(0) = c(\frac{b}{a}) + c$

$R(2) = c(\frac{b}{a})^2 + R(1) = c(\frac{b}{a})^2 + c\frac{b}{a} + c$

$R(3) = c(\frac{b}{a})^3 + R(2) = c(\frac{b}{a})^3 + c(\frac{b}{a})^2 + c\frac{b}{a} + c$

Teorema Maestro

El T.M. es aplicable a ecuaciones de recurrencias de la forma:

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n)$ asintóticamente positiva.

Demostraremos el caso sencillo cuando $f(n) = \Theta(n) = c \cdot n$

$\Rightarrow T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = aT(\frac{n}{b}) + c \cdot n$, con $T(1) = O(1) = c$

Sea $n = b^k \Rightarrow T(n) = T(b^k) = aT(b^{k-1}) + c \cdot b^k$

Sea $S(k) = T(b^k) = T(n) \Rightarrow S(k-1) = T(b^{k-1})$

$S(k) = c \cdot b^k + aS(k-1)$... dividiendo por $a^k \Rightarrow$

$\frac{S(k)}{a^k} = c(\frac{b}{a})^k + \frac{S(k-1)}{a^{k-1}}$... sea $R(k) = \frac{S(k)}{a^k} \Rightarrow$

$$R(k) = c(\frac{b}{a})^k + R(k-1) \quad (*)$$

Con: $R(0) = \frac{S(0)}{a^0} = S(0) = T(b^0) = T(1) = c \Rightarrow R(0) = c$

$$R(1) = c(\frac{b}{a})^1 + R(0) = c(\frac{b}{a}) + c$$

$$R(2) = c(\frac{b}{a})^2 + R(1) = c(\frac{b}{a})^2 + c\frac{b}{a} + c$$

$$R(3) = c(\frac{b}{a})^3 + R(2) = c(\frac{b}{a})^3 + c(\frac{b}{a})^2 + c\frac{b}{a} + c$$

...

$$R(k) = c \sum_{i=0}^k (\frac{b}{a})^i$$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) Caso $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) Caso $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) Caso $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$
 $S(k) = nc(1 + \log_b n)$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) Caso $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$

$S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$

$S(k) = nc(1 + \log_b n)$

$\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k + 1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$

$S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$

$S(k) = nc(1 + \log_b n)$

$\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

ii) **Caso** $a > b$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k+1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$
 $S(k) = nc(1 + \log_b n)$
 $\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

ii) **Caso** $a > b \Rightarrow R(k) \leq \frac{c}{1-b/a}$, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$
 $\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$, para $x < 1$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k+1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$
 $S(k) = nc(1 + \log_b n)$
 $\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

ii) **Caso** $a > b \Rightarrow R(k) \leq \frac{c}{1-b/a}$, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \text{ para } x < 1$$

$$\Rightarrow S(k) \leq \frac{a^k c}{1-b/a}$$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k+1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$
 $S(k) = nc(1 + \log_b n)$
 $\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

ii) **Caso** $a > b \Rightarrow R(k) \leq \frac{c}{1-b/a}$, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \text{ para } x < 1$$

$$\Rightarrow S(k) \leq \frac{a^k c}{1-b/a} = \left(\frac{c}{1-b/a}\right) a^{\log_b n}$$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k+1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$
 $S(k) = nc(1 + \log_b n)$
 $\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

ii) **Caso** $a > b \Rightarrow R(k) \leq \frac{c}{1-b/a}$, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \text{ para } x < 1$$

$$\Rightarrow S(k) \leq \frac{a^k c}{1-b/a} = \left(\frac{c}{1-b/a}\right) a^{\log_b n} = c' a^{\log_b n}, \text{ con } c' > 0$$

Teorema Maestro

Tenemos que:

$$R(k) = \frac{S(k)}{a^k} = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i, \text{ con } S(k) = T(b^k) = T(n)$$

i) **Caso** $a = b \Rightarrow R(k) = c(k+1)$, como $n = b^k \Rightarrow \log_b n = k$
 $S(k) = a^k c(1 + \log_b n)$, note que $a^k = b^k = n \Rightarrow$
 $S(k) = nc(1 + \log_b n)$
 $\therefore S(k) = T(b^k) = T(n) = \Theta(n \log n)$

ii) **Caso** $a > b \Rightarrow R(k) \leq \frac{c}{1-b/a}$, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$
 $\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$, para $x < 1$
 $\Rightarrow S(k) \leq \frac{a^k c}{1-b/a} = \left(\frac{c}{1-b/a}\right) a^{\log_b n} = c' a^{\log_b n}$, con $c' > 0$
 $\therefore T(n) = O(n^{\log_b a})$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$ note que el denominador $\alpha = b/a - 1 > 0$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right)$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) \end{aligned}$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \end{aligned}$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \leq c' \left(\frac{b}{a}\right)^k, \text{ con } c' = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} > 0 \end{aligned}$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right)$$

$$= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \leq c' \left(\frac{b}{a}\right)^k, \text{ con } c' = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} > 0$$

$$\Rightarrow S(k) = T(b^k) = T(n) = a^k R(k)$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \leq c' \left(\frac{b}{a}\right)^k, \text{ con } c' = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow S(k) = T(b^k) = T(n) = a^k R(k)$$

$$\Rightarrow T(n) \leq a^k c' \left(\frac{b}{a}\right)^k$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \leq c' \left(\frac{b}{a}\right)^k, \text{ con } c' = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow S(k) = T(b^k) = T(n) = a^k R(k)$$

$$\Rightarrow T(n) \leq a^k c' \left(\frac{b}{a}\right)^k = c' b^k$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \leq c' \left(\frac{b}{a}\right)^k, \text{ con } c' = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow S(k) = T(b^k) = T(n) = a^k R(k)$$

$$\Rightarrow T(n) \leq a^k c' \left(\frac{b}{a}\right)^k = c' b^k = c' n$$

Teorema Maestro

iii) **Caso** $a < b \Rightarrow R(k) = c \sum_{i=0}^k \left(\frac{b}{a}\right)^i = c \left(\sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{b}{a}\right)^i + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right)$

$$R(k) = c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{b/a - 1} + \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \text{ note que el denominador } \alpha = b/a - 1 > 0$$

$$\begin{aligned} R(k) &= c \left(\frac{(b/a)^k - 1}{\alpha} + \frac{\alpha(b/a)^k}{\alpha} \right) \\ &= \frac{c}{\alpha} \left(\left(\frac{b}{a}\right)^k (1 + \alpha) - 1 \right) = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} \left(\frac{b}{a}\right)^k - \frac{c}{\alpha} \leq c' \left(\frac{b}{a}\right)^k, \text{ con } c' = \frac{c(1+\alpha)}{\alpha} > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow S(k) = T(b^k) = T(n) = a^k R(k)$$

$$\Rightarrow T(n) \leq a^k c' \left(\frac{b}{a}\right)^k = c' b^k = c' n = \Theta(n)$$

Teorema Maestro - Resumen

Resumiendo, tenemos que si $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n) = \Theta(n)$ asintóticamente positiva, entonces:

- Si $a < b \Rightarrow T(n) = \Theta(n)$
- Si $a = b \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$
- Si $a > b \Rightarrow T(n) = O(n^{\log_b a})$

Caso General.

$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, con $a \geq 1$, $b > 1$, entonces:

- Si $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para algún $\epsilon > 0 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$, $k \geq 0 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^{k+1} n)$
- Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) \wedge a \cdot f(n/b) \leq c \cdot f(n)$, para algún $\epsilon > 0$ y $c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4})$$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

ii) $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\log_b a})$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

ii) $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\log_b a})$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4} \log n)$$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

ii) $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\log_b a})$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4} \log n) = \Theta(n^2 \log n)$$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

ii) $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\log_b a})$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4} \log n) = \Theta(n^2 \log n)$$

iii) $f(n) = n^3 = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) = \Omega(n^{\log_2 4 + \epsilon})$, con $\epsilon > 0$ (eje. $\epsilon = \frac{1}{4}$)

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

ii) $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\log_b a})$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4} \log n) = \Theta(n^2 \log n)$$

iii) $f(n) = n^3 = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) = \Omega(n^{\log_2 4 + \epsilon})$, con $\epsilon > 0$ (eje. $\epsilon = \frac{1}{4}$)

$$\wedge a \cdot f(n/b) = 4f(n/2) = 4\left(\frac{n}{2}\right)^3 = \frac{1}{2}n^3 \leq c \cdot f(n) = c \cdot n^3 \quad (c = \frac{1}{2})$$

Ejemplos

Resolver:

i) $T(n) = 4T(n/2) + n$

ii) $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

iii) $T(n) = 4T(n/2) + n^3$

Sol. Note que para los 3 ejemplos $a = 4$ y $b = 2$

i) $f(n) = n \rightarrow$ corresponde al caso sencillo

$$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_2 4}) = O(n^2)$$

ii) $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\log_b a})$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 4} \log n) = \Theta(n^2 \log n)$$

iii) $f(n) = n^3 = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) = \Omega(n^{\log_2 4 + \epsilon})$, con $\epsilon > 0$ (eje. $\epsilon = \frac{1}{4}$)

$$\wedge a \cdot f(n/b) = 4f(n/2) = 4\left(\frac{n}{2}\right)^3 = \frac{1}{2}n^3 \leq c \cdot f(n) = c \cdot n^3 \quad (c = \frac{1}{2})$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^3)$$

Trabajando en Calses

1. Para el problema de la clásica búsqueda binaria, escriba el pseudocódigo y determine su ecuación de recurrencia. Luego intente resolver la ecuación de forma explícita y también con el teorema maestro si es posible.
2. Dada la ecuación $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log n$:
 - i- Intente acotar $T(n)$ de forma ajustada utilizando los resultados de la slide anterior.
 - ii- ¿Puede aplicar el teorema para resolver $T(n)$?
 - iii- **Tarea:** Resuelva $T(n)$ de forma explícita (asuma que n es potencia de 2).